



# Analisi Integrale: Internet Data Center e Cloud Computing

Questo modulo analizza l'intera infrastruttura dei servizi scalabili, dalla fisica dei rack alla logica di business del Cloud.

## Indice

- [Analisi Integrale: Internet Data Center e Cloud Computing](#)
  - [Indice](#)
  - [1. Architettura Fisica e Ingegneristica degli IDC](#)
    - [Gestione Termica: Il Flusso dell'Aria](#)
    - [Efficienza Energetica \(PUE\)](#)
    - [Continuità Elettrica](#)
  - [2. Standard Tier \(Uptime Institute\)](#)
  - [3. Strategie di Geo-Distribuzione](#)
    - [Disaster Recovery \(DR\) e Business Continuity](#)
    - [Global Server Load Balancing \(GSLB\)](#)
  - [4. Cloud Computing: Modelli e Caratteristiche](#)
    - [Modelli di Servizio \(La Piramide\)](#)
    - [Caratteristiche Essenziali \(NIST\)](#)
  - [5. Modelli di Deployment](#)

---

## 1. Architettura Fisica e Ingegneristica degli IDC

Un Internet Data Center (IDC) è un ecosistema complesso dove l'hardware viene protetto da ogni possibile causa di interruzione.

### Gestione Termica: Il Flusso dell'Aria

I server generano una quantità massiccia di calore. Per evitare surriscaldamenti e sprechi energetici, si adotta la configurazione **Hot/Cold Aisle**:

- **Corridoio Freddo (Cold Aisle):** I rack sono rivolti l'uno verso l'altro. L'aria condizionata viene spinta dal pavimento flottante in questo corridoio.
- **Corridoio Caldo (Hot Aisle):** Le parti posteriori dei server espellono l'aria calda in questo spazio comune, da dove viene aspirata e raffreddata nuovamente.

## Efficienza Energetica (PUE)

Il **Power Usage Effectiveness (PUE)** è il rapporto tra l'energia totale consumata dal data center e quella effettivamente usata dai server. Più il valore è vicino a 1.0, più il data center è efficiente (ovvero spreca pochissima energia in raffreddamento o illuminazione).

## Continuità Elettrica

Per non fermarsi mai, un IDC usa una catena di sicurezza:

1. **Rete Elettrica:** Connessioni ridondanti a diverse centrali.
2. **UPS (Uninterruptible Power Supply):** Batterie o volani che intervengono istantaneamente se manca la corrente.
3. **Generatori Diesel:** Motori enormi che si avviano in pochi secondi e possono alimentare il centro per giorni.

---

## 2. Standard Tier (Uptime Institute)

L'affidabilità non è un'opinione, ma una classificazione rigorosa basata sulla ridondanza dei percorsi di distribuzione (elettricità, acqua per raffreddamento, dati).

- **Tier I (Basic):** Un solo percorso, nessuna ridondanza. Se si rompe un tubo o manca corrente, tutto si ferma.
- **Tier II (Redundant Components):** Un solo percorso, ma alcuni componenti (es. pompe o condizionatori) sono doppi.
- **Tier III (Concurrently Maintainable):** Multipli percorsi di distribuzione. Questo è il salto di qualità: puoi smontare e riparare qualsiasi pezzo dell'infrastruttura senza mai spegnere i server.
- **Tier IV (Fault Tolerant):** Infrastruttura completamente compartimentata. Anche se scoppia un incendio in una sala macchine, l'altra metà del data center continua a lavorare

senza che l'utente se ne accorga.

---

### 3. Strategie di Geo-Distribuzione

Un servizio è davvero affidabile solo se sopravvive alla distruzione di un intero data center (es. terremoti o alluvioni).

#### Disaster Recovery (DR) e Business Continuity

- **RPO (Recovery Point Objective):** Indica quanti dati puoi permetterti di perdere (es. "le ultime 2 ore di transazioni").
- **RTO (Recovery Time Objective):** Indica quanto tempo può stare fermo il servizio prima di tornare online (es. "deve ripartire entro 30 minuti").
- **Replica Geografica:** I siti devono essere distanti tra loro (spesso oltre i 100km) per evitare che lo stesso evento colpisca entrambi.

#### Global Server Load Balancing (GSLB)

Il sistema instrada l'utente verso il data center più vicino o meno carico, ottimizzando la latenza e garantendo che, se un sito cade, il traffico venga deviato automaticamente sugli altri.

---

### 4. Cloud Computing: Modelli e Caratteristiche

Il Cloud è l'astrazione totale dell'hardware, offerto come utility (come l'elettricità o l'acqua).

#### Modelli di Servizio (La Piramide)

- **IaaS (Infrastructure as a Service):** Affitti il "ferro" virtuale (CPU, RAM, Disco). Gestisci tu il sistema operativo (es. AWS EC2).
- **PaaS (Platform as a Service):** Affitti un ambiente dove caricare solo il tuo codice. Il provider gestisce l'OS e il middleware (es. Heroku).
- **SaaS (Software as a Service):** Usi direttamente l'applicazione via browser. Non gestisci

nulla (es. Google Drive).

## Caratteristiche Essenziali (NIST)

- **On-demand Self-service:** Compri e attivi risorse da solo, tramite API o portale.
  - **Rapid Elasticity:** Puoi passare da 1 a 1000 server in pochi minuti per gestire un picco di traffico.
  - **Resource Pooling:** Molti utenti (tenants) condividono le stesse risorse fisiche in modo sicuro e isolato.
  - **Pay-per-use:** Paghi solo i secondi o i minuti in cui le risorse sono state effettivamente attive.
- 

## 5. Modelli di Deployment

- **Public Cloud:** Infrastruttura condivisa (multi-tenancy) gestita da giganti come Amazon o Microsoft.
- **Private Cloud:** Infrastruttura dedicata esclusivamente a un'azienda, per esigenze di privacy o controllo estremo.
- **Hybrid Cloud:** Il mix ideale. Usi il private per i dati sensibili e il public per scalare durante i picchi di traffico (Cloud Bursting).